Especificación del Proyecto: Fixpoint

Plataforma Web Centralizada para la Gestión de Soporte Técnico

1. Entrevista y Resultados

- **Organización seleccionada:** PyME dedicada a la comercialización y mantenimiento de equipos de cómputo, redes y software para oficinas locales.
- **Proceso de levantamiento:** Entrevista con el usuario para relevar y documentar sus necesidades operativas y operacionales principales.

2. Problemática

Falta de un canal único y centralizado para la recepción, asignación y seguimiento de solicitudes de soporte. Las peticiones se dispersan en múltiples vías informales, provocando pérdida de información, tiempos de respuesta prolongados y solicitudes sin seguimiento ni estado claro de resolución.

- **Ejemplo concreto:** Un cliente reporta una falla el lunes por mensaje personal a un empleado. El empleado olvida notificar al área técnica, el caso queda traspasado y el viernes el cliente reclama sin que exista un registro del reporte inicial.

3. Causas y Consecuencias

Causas

- Ausencia de una herramienta centralizada para registrar solicitudes.
- Flujos de trabajo informales y comunicación desorganizada.
- Falta de asignación clara de responsabilidades a los agentes.

Consecuencias

- Solicitudes sin seguimiento o traspasadas sin atención.
- Insatisfacción de los clientes e incumplimiento de tiempos de respuesta.
- Duplicidad de trabajo o desinformación del estado real de los casos.

4. Nombre y Tipo de Sistema

- **Nombre del sistema:** Fixpoint

- **Tipo de sistema:** Aplicación web centralizada para la gestión de tickets de soporte técnico.

5. Usuarios y Beneficiarios

Usuarios

- **Cliente:** Registra solicitudes de soporte y consulta el estado de sus tickets para ser atendido.
- **Agente (Técnico):** Visualiza los tickets asignados, los actualiza con avances y los cierra tras brindar solución.
- **Administrador:** Gestiona cuentas de usuarios, asigna tickets manualmente y controla el panel general.

Beneficiarios

- **La PyME y sus clientes:** Obtienen un servicio organizado, transparente y con seguimiento garantizado en cada solicitud.

6. Objetivo General

- Ayudar a conectar las necesidades de ayuda de los usuarios con el servicio correspondiente de forma centralizada y organizada.

7. Alcance y Exclusiones

Alcance

- Desarrollo de una aplicación web centralizada construida con Django.
- Módulo para clientes: registro de incidencias (título, descripción y prioridad) y consulta de estado en tiempo real.
- Panel de administración: gestión de usuarios y asignación formal de solicitudes a técnicos.
- Módulo para agentes técnicos: consulta de tickets asignados, actualización de estados (Nuevo, En Proceso, Resuelto), registro de notas/comentarios y cierre con detalle de resolución.

Exclusiones

- Desarrollo de aplicaciones nativas para dispositivos móviles.
- Integraciones con APIs externas de mensajería (WhatsApp, SMS o pasarelas automáticas de correo).

- Pasarelas de pagos y cobro en línea.
- Módulo para el control de inventario y stock de refacciones.

8. Módulos Principales

- **Módulo de Autenticación y Usuarios:** Control de acceso, inicio de sesión seguro y gestión de perfiles basada en roles (Cliente, Agente, Administrador).
- **Módulo de Panel de Administración:** Gestión integral de usuarios, asignación de tareas y supervisión global del estado operativo de los tickets de la PyME.
- **Módulo de Gestión de Tickets:** Flujo operativo completo que abarca el registro de incidencias, tablero de asignaciones, seguimiento de cambios de estado y registro final de soluciones.

9. Tecnologías Consideradas

Backend (Lógica del Sistema)

- **Python (v3.11+):** Lenguaje base de programación.
- **Django Web Framework (v4.2 LTS / 5.0):** Framework backend bajo arquitectura Modelo-Vista-Template (MVT).

Frontend (Interfaz de Usuario)

- **HTML5 / CSS3:** Maquetación semántica y hojas de estilo base.
- **Bootstrap 5 (o Tailwind CSS):** Framework para diseño visual responsivo y componentes UI.
- **JavaScript (Vanilla JS):** Dinamismo en cliente y manipulación del DOM.

Herramientas de Desarrollo y Control de Versiones

- **Git & GitHub / GitLab:** Control de versiones del código fuente y flujo colaborativo.
- **Virtualenv / Pipenv:** Aislamiento y gestión determinista de dependencias del entorno Python.

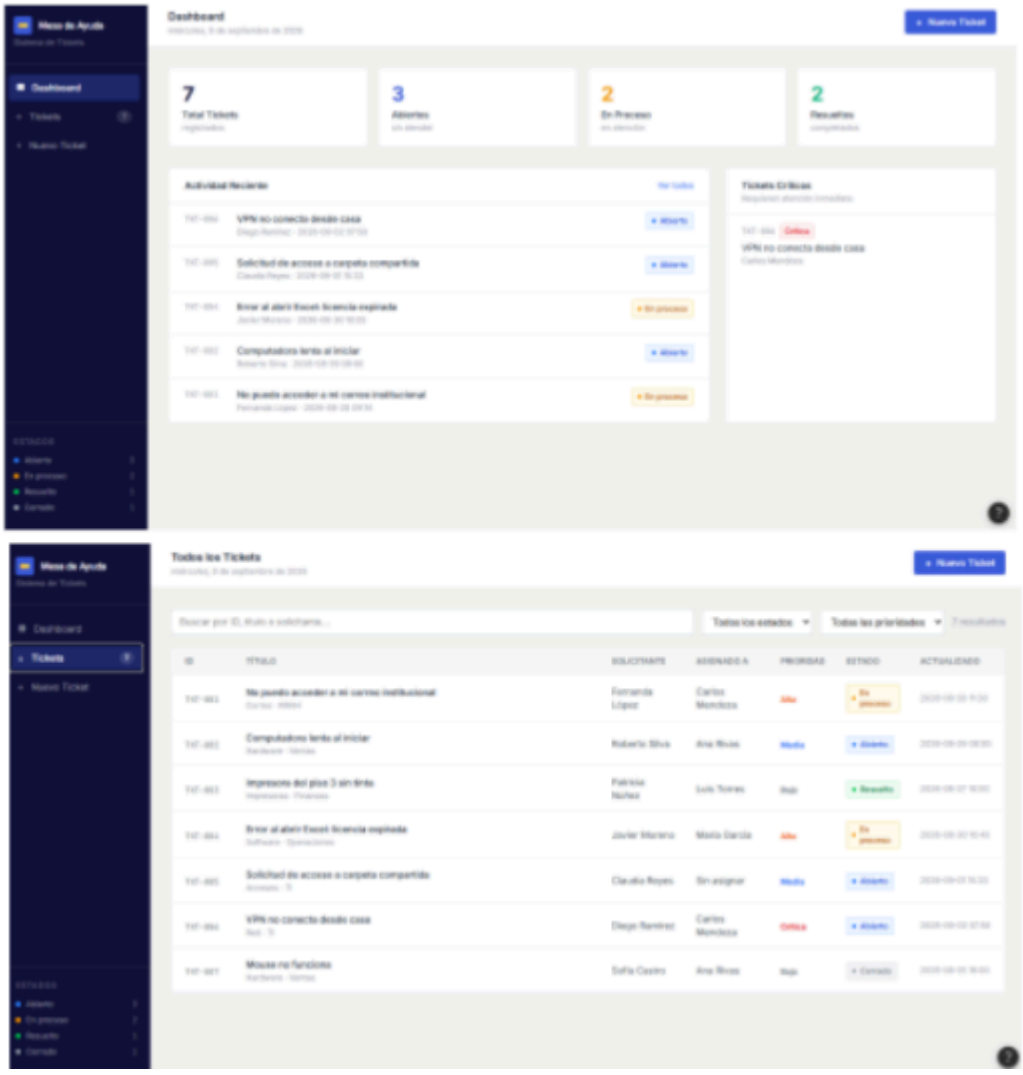
10. Tiempo y Recursos Disponibles

El proyecto se ejecutará de forma individual con un cronograma estructurado en 12 semanas:

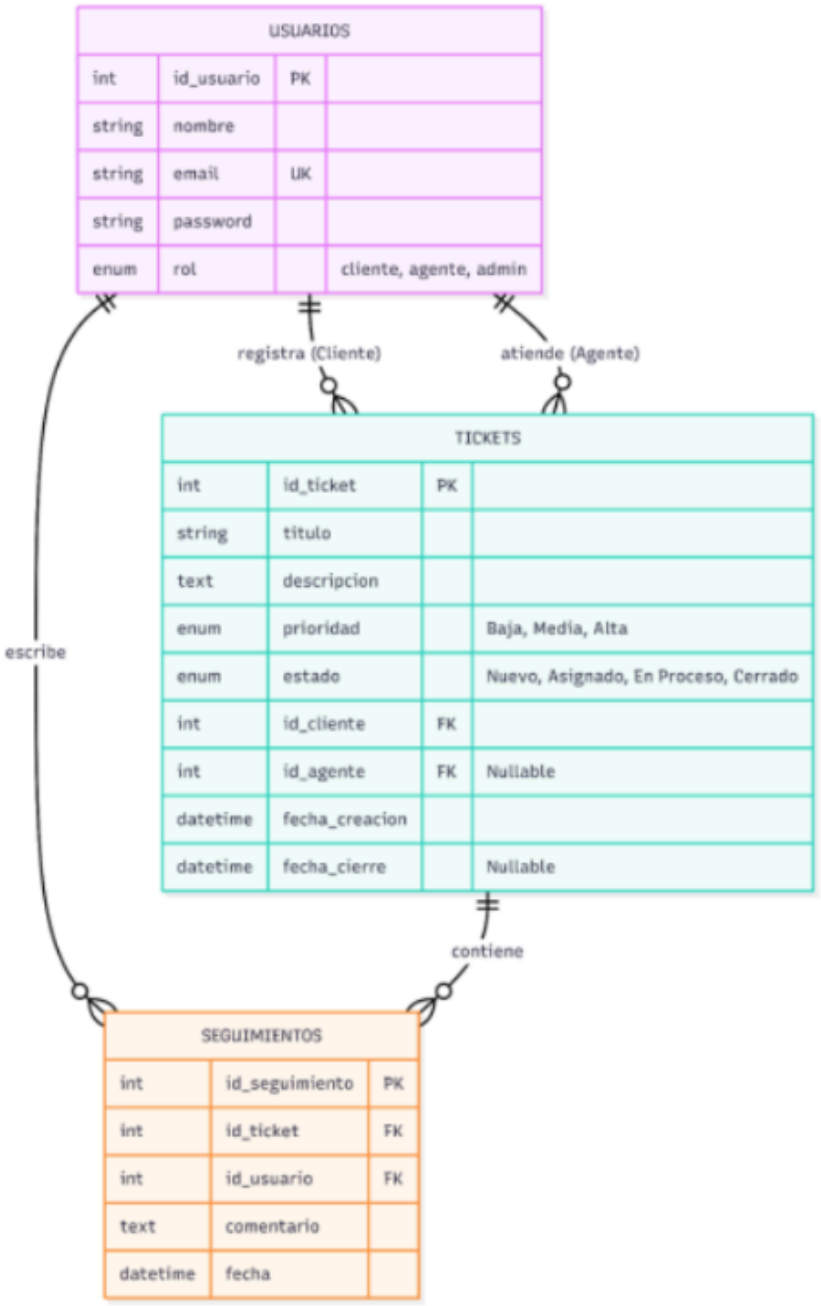
- **Semanas 1 y 2:** Fundamentación, levantamiento de requerimientos y configuración del entorno de desarrollo.

- **Semanas 3 a 5:** Diseño de modelos de datos, arquitectura de autenticación y panel administrativo base.
- **Semanas 6 a 8:** Implementación del flujo principal para la gestión y asignación de tickets.
- **Semanas 9 y 10:** Maquetación frontend, integración de estilos y optimización de experiencia de usuario (UX).
- **Semana 11:** Pruebas funcionales integrales, control de calidad y depuración de errores.
- **Semana 12:** Cierre formal del proyecto, despliegue y entrega de documentación técnica.

12. Prototipo de Pantallas



13. Modelo de Base de Datos



14. Requerimientos del Sistema

14.1 Convenciones

- **DEBE:** Obligatorio.

- **DEBERÍA:** Recomendado.
- **PODRÍA:** Opcional.
- **Actor:** Cliente, Agente, Admin o Visitante.

Roles del sistema:

1. **Visitante:** sin sesión.
2. **Cliente:** crea tickets y da seguimiento.
3. **Agente:** atiende tickets asignados.
4. **Admin:** administra usuarios y tickets.

14.2 Reglas de negocio transversales

- **RN-01:** email es obligatorio, único y es el identificador de inicio de sesión.
- **RN-02:** username es obligatorio y único.
- **RN-03:** La contraseña nunca se almacena en texto plano.
- **RN-04:** Todo ticket nace con estado Nuevo y sin agente asignado.
- **RN-05:** El código visible de un ticket es TKT- + id.
- **RN-06:** Solo un usuario con rol agente puede ser asignado como agente.
- **RN-07:** Un ticket cerrado es de solo lectura.
- **RN-08:** El cierre exige una resolucion no vacía (mínimo 10 caracteres).
- **RN-09:** Un cliente nunca puede acceder a tickets de otro cliente.
- **RN-10:** Un agente nunca puede acceder a tickets que no le fueron asignados.
- **RN-11:** El Admin puede acceder a todos los tickets y a la gestión de usuarios.
- **RN-12:** fecha_creacion se asigna automáticamente y es inmutable.
- **RN-13:** fecha_cierre solo se asigna al cerrar el ticket.
- **RN-14:** Un ticket solo puede tener un agente a la vez.
- **RN-15:** Los comentarios de seguimiento son inmutables una vez creados.

14.3 Requerimientos funcionales

Autenticación y cuentas

- **RF-01 (DEBE):** Visitante puede registrarse y se le asigna rol cliente.
- **RF-02 (DEBE):** Visitante puede iniciar sesión.
- **RF-03 (DEBE):** Usuario autenticado puede cerrar sesión.
- **RF-04 (DEBERÍA):** Usuario autenticado puede cambiar contraseña.
- **RF-05 (DEBERÍA):** Usuario autenticado puede ver/editar nombre y apellido.

Gestión de usuarios

- **RF-07 (DEBE):** Admin crea usuarios.
- **RF-08 (DEBE):** Admin edita rol de usuarios.
- **RF-09 (DEBE):** Admin activa/desactiva cuentas.
- **RF-10 (DEBERÍA):** Admin restablece contraseñas.
- **RF-11 (DEBE):** Admin no puede eliminar su propia cuenta.

- **RF-12 (DEBERÍA):** Al desactivar agente, sus tickets abiertos quedan sin agente.

Tickets — creación y consulta

- **RF-13 (DEBE):** Cliente crea ticket con título, descripción, prioridad y categoría.
- **RF-14 (DEBE):** Cliente lista sus propios tickets.
- **RF-15 (DEBE):** Agente lista sus tickets asignados.
- **RF-16 (DEBE):** Admin lista todos los tickets.
- **RF-17 (DEBE):** Usuario autorizado ve detalle de ticket.
- **RF-18 (DEBERÍA):** Cliente edita ticket en estado Nuevo.
- **RF-19 (DEBERÍA):** Cliente cancela ticket en estado Nuevo.
- **RF-20 (DEBE):** Mostrar código TKT-XXX y badges de estado.

Asignación y seguimiento

- **RF-21 (DEBE):** Admin asigna o reasigna agente.
- **RF-22 (DEBE):** Admin solo asigna a usuarios con rol agente.
- **RF-23 (DEBE):** Cliente, Agente y Admin agregan comentarios.
- **RF-24 (DEBE):** Seguimiento en orden cronológico ascendente.
- **RF-25 (DEBERÍA):** Distinguir comentarios internos.
- **RF-26 (DEBERÍA):** Admin cambia prioridad en cualquier estado abierto.

Ciclo de vida y estados

- **RF-27 (DEBE):** Cambios de estado solo según transiciones permitidas.
- **RF-28 (DEBE):** Cierre exige resolución mínima de 10 caracteres.
- **RF-29 (DEBE):** Rechazar cierre si resolución es corta.
- **RF-30 (DEBERÍA):** Admin puede reabrir ticket cerrado.
- **RF-31 (DEBE):** No permitir cambios en ticket Cerrado (salvo reapertura).

Búsqueda, paneles y reportes

- **RF-32 a RF-38:** Filtros, paginación (20 tickets), métricas por rol, exportación a CSV, historial automático y reporte de tiempos.

Adjuntos y notificaciones

- **RF-39, RF-41 y RF-42:** Adjuntos opcionales, notificaciones internas dentro del sistema, SLA por prioridad (Alta 4h, Media 24h, Baja 72h).

14.4 Máquina de estados

Estados permitidos: **Nuevo** → **Asignado** → **En Proceso** → **Resuelto** → **Cerrado**.

14.5 Matriz de permisos

(Definida por roles para crear, ver, editar, cancelar, asignar, comentar, cambiar estado y gestionar usuarios).